

Exercices - Modéliser une transformation physique ou chimique

Objectif : Exploiter mesures, relations et modèles en contrôlant calculs et unités.

Avance dans l'ordre. Lis chaque consigne jusqu'au bout.

★ PALIER 1 - COMPRENDRE

1. Un appareil de puissance 1,5 kW fonctionne 40 min. Relation : $E=P \times t$.

2. Reformule la question et sélectionne les informations utiles.

★★ PALIER 2 - APPLIQUER

1. Calcule l'énergie consommée en kWh puis en joules avec $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$.

2. Indique explicitement l'étape de méthode utilisée.

★★★ PALIER 3 - RAISONNER

1. Équilibre la combustion du méthane : $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$, puis vérifie chaque type d'atome.

2. Justifie avec une preuve, un calcul ou un indice précis.

★★★★ PALIER 4 - TRANSFÉRER

1. Expliquer pourquoi une puissance plus grande ne signifie pas toujours une énergie totale plus grande.